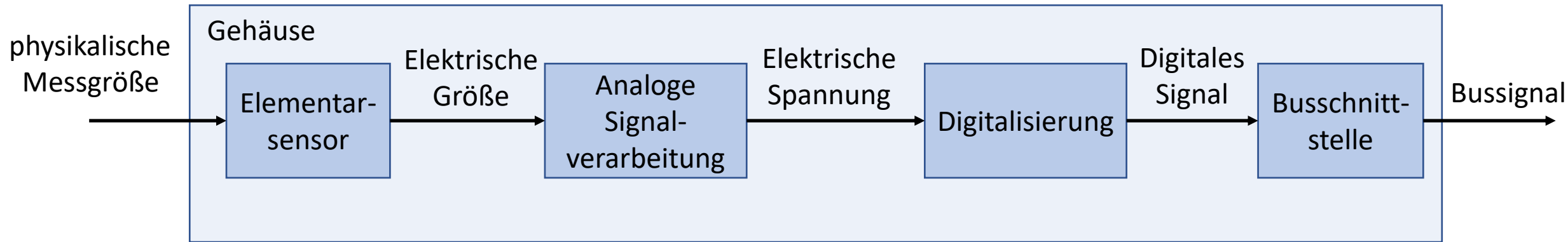


Was kann man typischerweise an einem Feldbus anschließen?

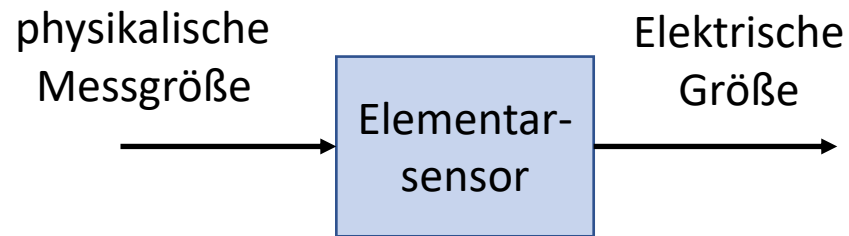
Analoge Sensorsysteme 1/5



Beispielhafte physikalische Messgrößen sind Temperatur, Druck, Durchflussmenge, Abstand, und so weiter.

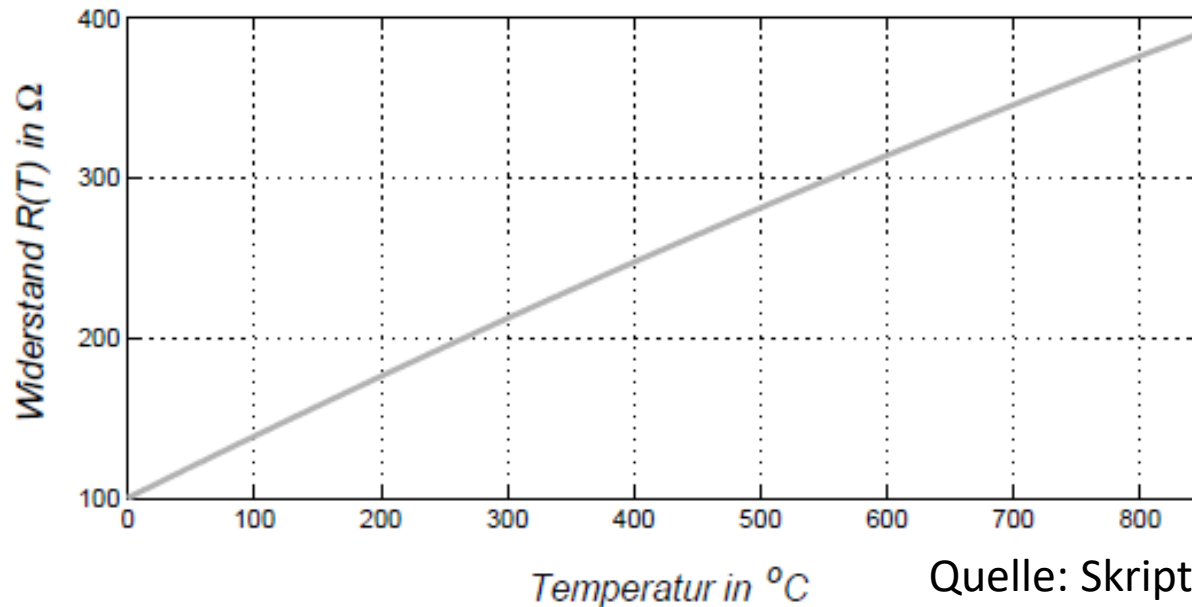
Da Bussignale rein digital sind, müssen von der physikalischen Messgröße bis zum Bussignal mehrere Signalverarbeitungsschritte durchgeführt werden, die im Folgenden exemplarisch vorgestellt werden.

Analoge Sensorsysteme 2/5



Beispiel: PT 100 Widerstandsthermometer

Tatsächliche Kennlinie eines PT 100:



Lineare Approximation für den
Temperaturbereich von 0 °C bis 600 °C:

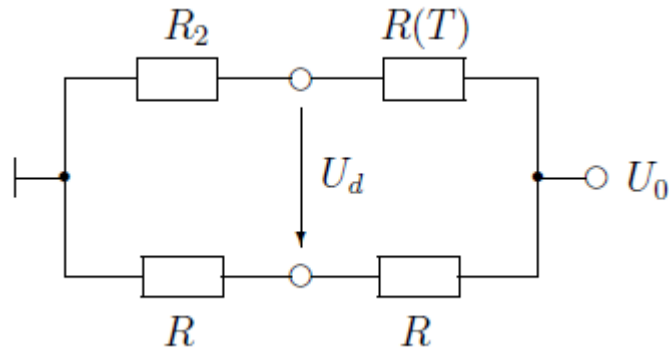
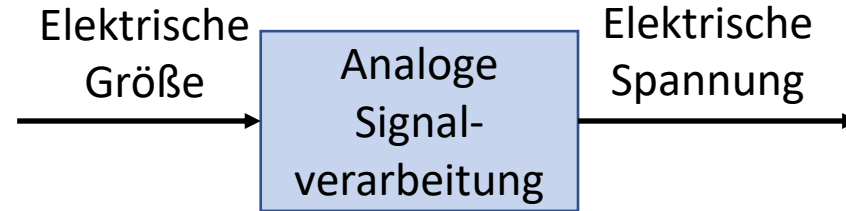
$$R(T) = R_0(1 + \alpha T)$$

$$R_0 = 100 \Omega$$

$$\alpha = 3.91 \cdot 10^{-3} \frac{1}{^\circ\text{C}}$$

Quelle: Skript Prock

Analoge Sensorsysteme 3/5



Wheatstonebrücke zur Widerstandsmessung
Quelle: Skript Prock

$$U_0 \frac{R_2}{R_2 + R(T)} = U_d + U_0 \frac{1}{2}$$

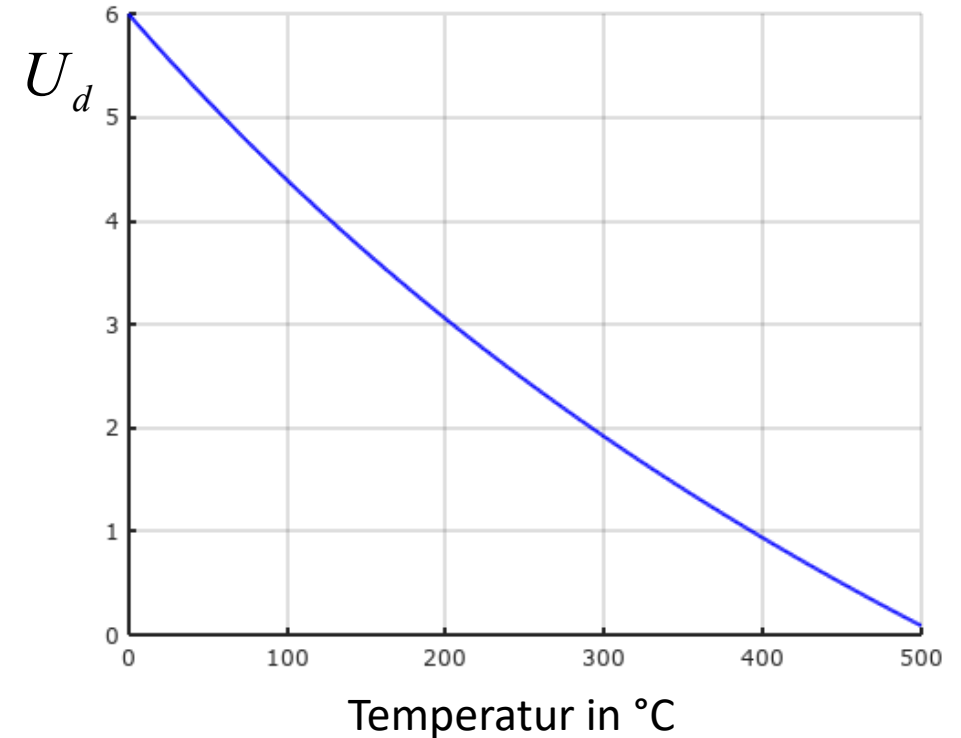
$$U_d = U_0 \left(\frac{R_2}{R_2 + R(T)} - \frac{1}{2} \right)$$

$$= U_0 \left(\frac{R_2}{R_2 + R_0(1 + \alpha T)} - \frac{1}{2} \right)$$

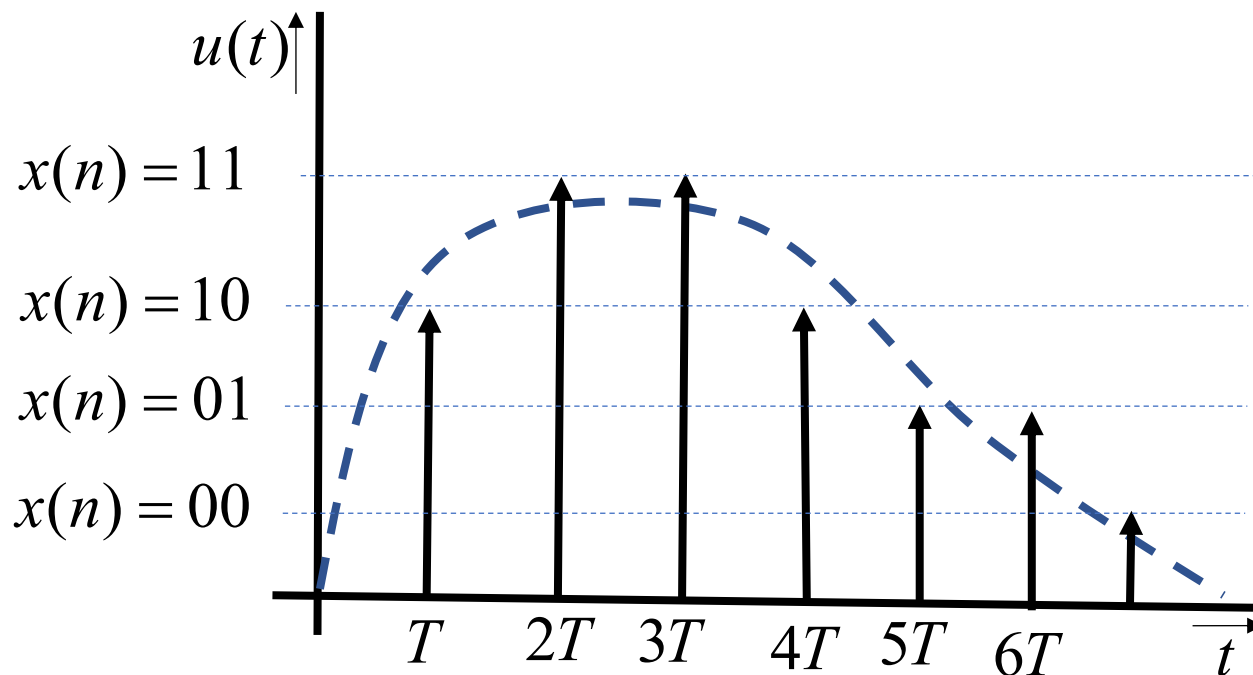
$$U_0 = 24V$$

$$R_0 = 100\Omega$$

$$R_2 = 300\Omega$$



Analoge Sensorsysteme 4/5



A/D-Wandler benötigen eine Spannung als Eingangsgröße.

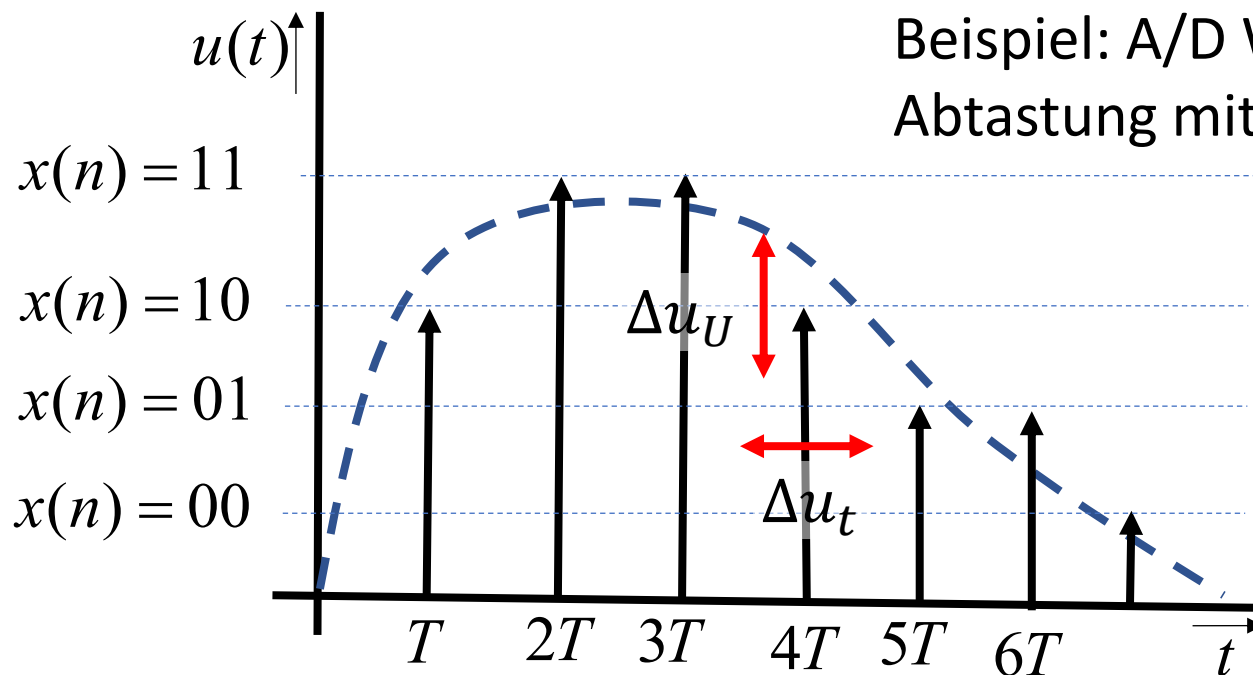
Die zeit- und wertekontinuierliche Spannung wird im Zeitbereich zu bestimmten Abtastzeitpunkten abgetastet.

Die kontinuierlichen Amplituden werden auf diskrete Amplituden gerundet (quantisiert) um die Zahlenwerte binär darstellen zu können.

Analoge Sensorsysteme 4/5



Die Digitalisierung verursacht Unsicherheiten bei der zeitlichen Auflösung und Unsicherheiten bei der Amplitudenauflösung (Quantisierungsrauschen).



Beispiel: A/D Wandler mit Spannungsbereich von 0 V .. 12 V.
Abtastung mit 1 kHz und einer Auflösung von 10 Bit

Zeitliche Unsicherheit:

$$\Delta u_t = \pm \frac{1}{2 \cdot 1000 \frac{1}{s}} = \pm 0,5ms$$

Quantisierungsrauschen:

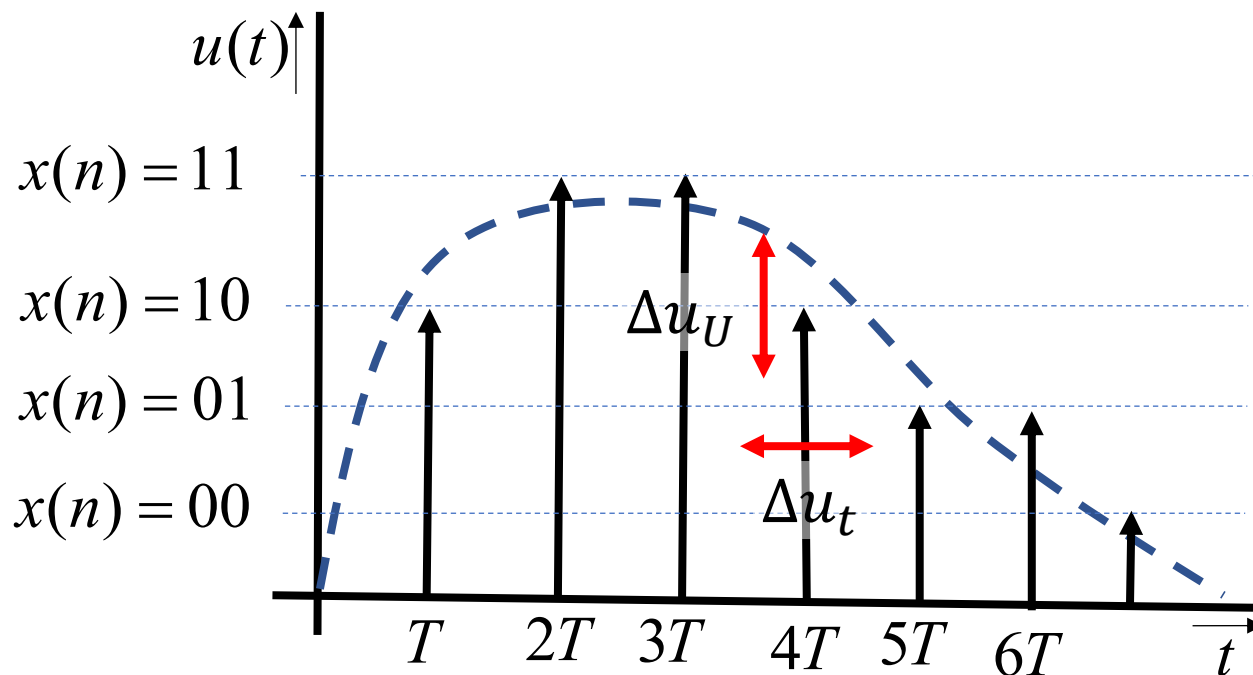
$$\Delta u_U = \pm \frac{12V}{2 \cdot 2^{10}} = \pm 5,86mV$$

Analoge Sensorsysteme 4/5



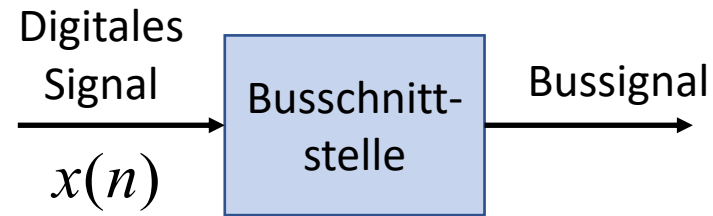
Quantisierungsrauschen:

$$\Delta u_U = \pm \frac{12V}{2 \cdot 2^{10}} = \pm 5,86mV$$

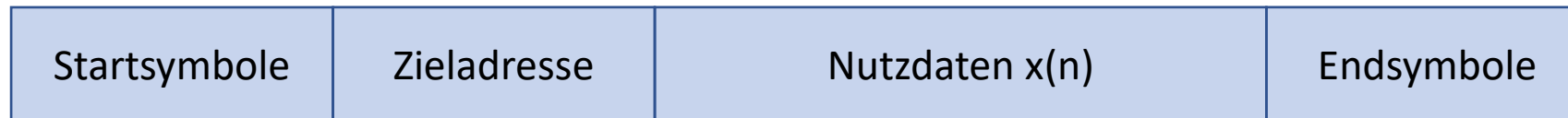


Da das Quantisierungsrauschen konstant ist, verringert man den **relativen Fehler** des A/D-Wandlers, indem man durch eine geeignete Verstärkerschaltung in der analogen Signalverarbeitung den Eingangsbereich des A/D-Wandlers voll ausnutzt.

Analoge Sensorsysteme 5/5



Die binären Daten werden in geeigneter Form in ein Bussignal umgewandelt. Sie werden beispielsweise in ein Bustelegramm eingepackt.



Der Aufbau dieses Telegramms wird im jeweiligen Busprotokoll festgelegt, siehe auch Kapitel 4.

Beispiel für ein Sensorsystem 1/2

HART-Temperatur-Sensor:

Quelle

Endress + Hauser Webseite

<https://www.endress.com/>



- HART® 7 version
- Reliable operation with sensor monitoring and device hardware fault recognition
- Output: 1x analog 4...20mA, HART
- Accuracy: (Pt100) $\leq 0,1K$ (digital) + 0,03% (set range)
- Fernbedienung: Die Konfiguration von HART®Funktionen sowie gerätespezifischer Parameter erfolgt über die HART®-Kommunikation oder die Service-Schnittstelle des Gerätes.

Der Messwert (Temperatur) liegt analog und digital auf der Leitung. Der Sensor kann zusätzlich über HART konfiguriert werden.

Beispiel für ein Sensorsystem 2/2

Profibus-Temperatur Sensor:
Quelle

Endress + Hauser Webseite
<https://www.endress.com/>



- Auflösung A/D-Wandler 18 Bit
- Messbereich Thermocoupler 0...800°C
- Typische Messabweichung IEC 60584-1: 0,31°C (Herstellerangabe)

Quantisiererfehler:

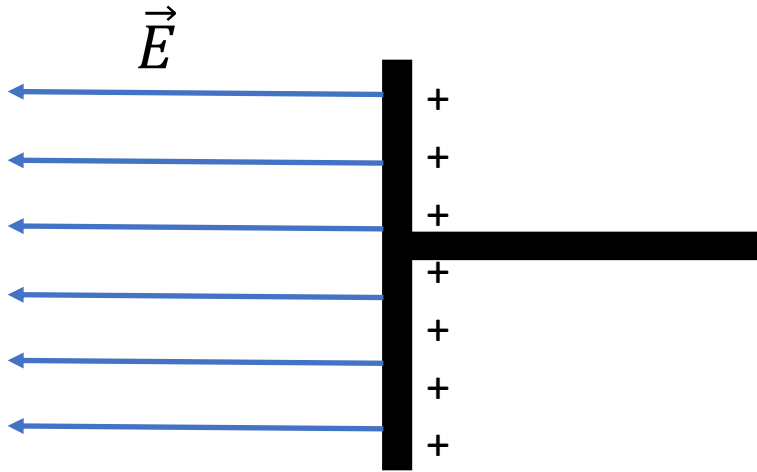
$$\Delta u_T = \pm \frac{800^\circ\text{C}}{2 \cdot 2^{18}} = 0,0015^\circ\text{C}$$

Da das Quantisiererrauschen um den Faktor 100 kleiner ist als die Messabweichung nach Herstellerangabe kommt die Ungenauigkeit also nicht vom A/D-Wandler!

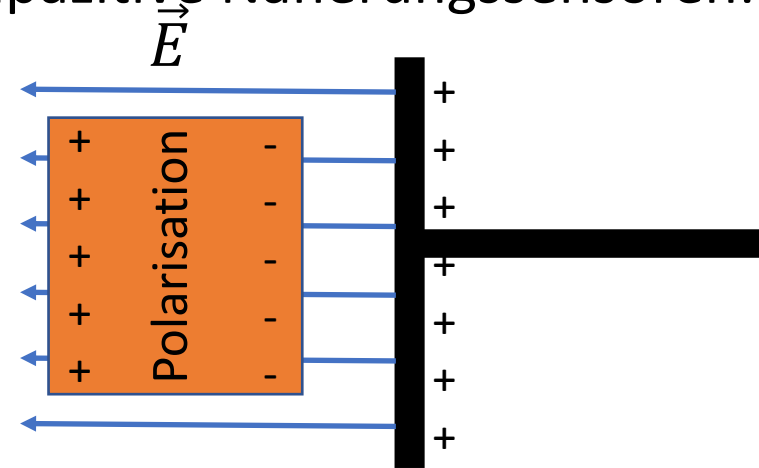
Digitale Sensorsysteme: Beispiel kapazitiver Sensor 1/3

Digitale Sensoren liefern nur eine einfache **Ja/Nein-Entscheidung**.

Beispiele hierfür sind Lichtschranken oder kapazitive Näherungssensoren:

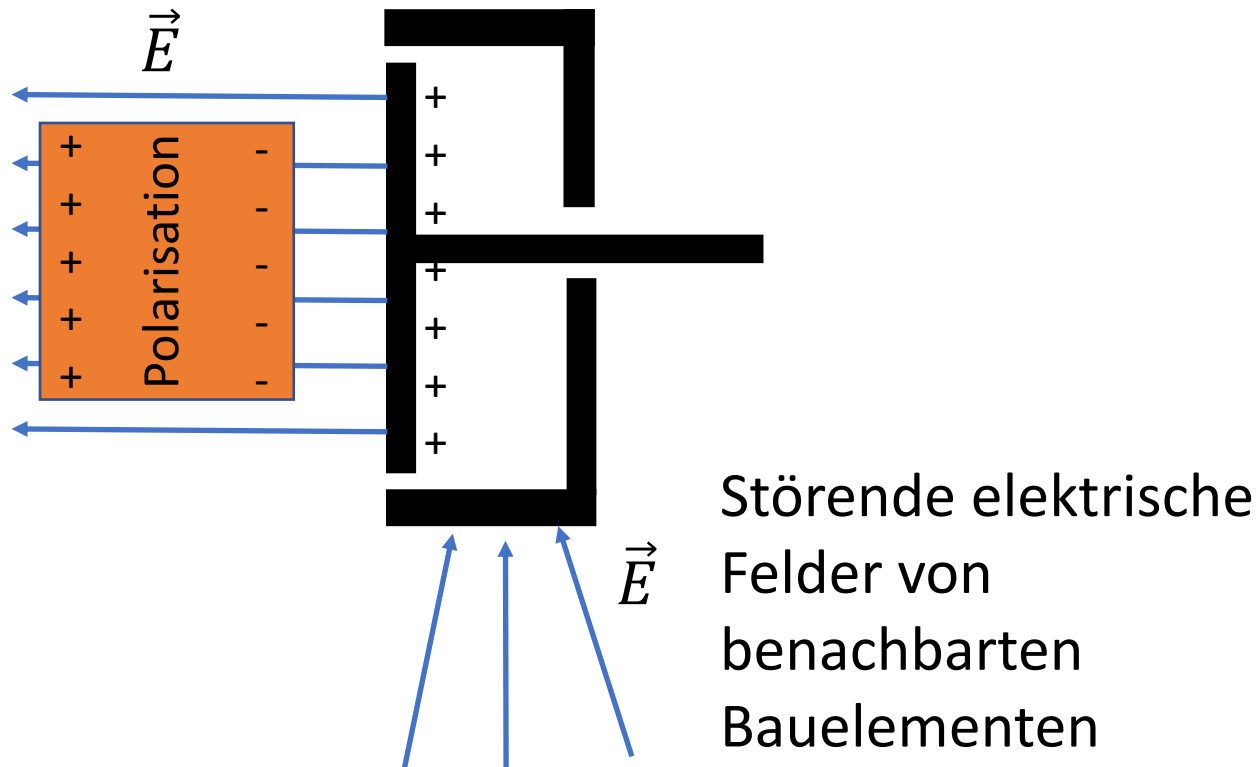


Einzelne Kondensatorplatte mit einer bestimmten Spannung U : Ist kein Gegenstand in der Nähe wird der Gegenpol im „Unendlichen“ angenommen.



Ist ein Gegenstand im elektrischen Feld, werden Ladungen im Gegenstand polarisiert, die das elektrische Feld teilweise aufheben. Diese wirken für die Kondensatorplatte wie ein Gegenpol, der die Kapazität im Vergleich zum linken Fall ohne Gegenstand deutlich erhöht.

Digitale Sensorsysteme: Beispiel kapazitiver Sensor 2/3

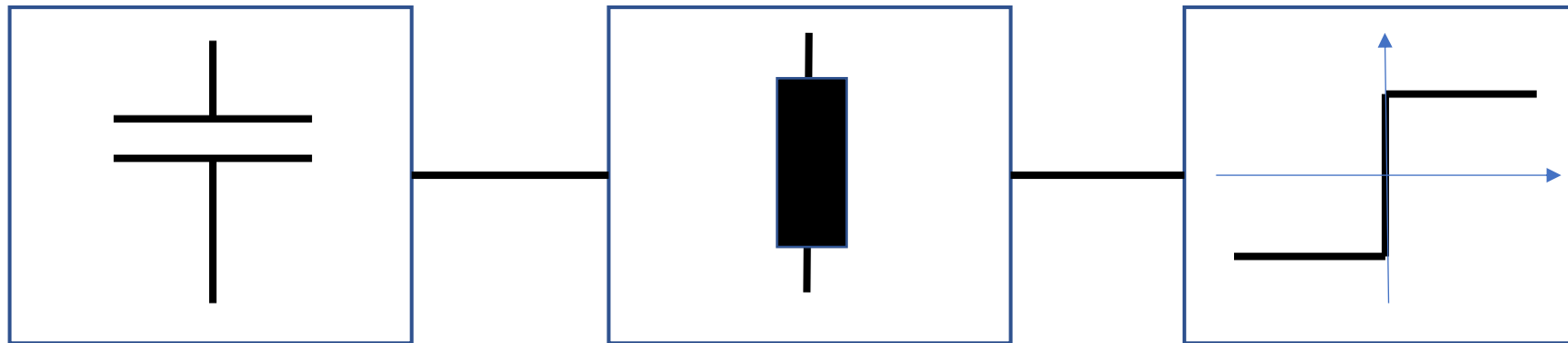


Um den Einfluss von Streufeldern zu verringern, wird die „Sensor-Kondensator-Platte“ von einem geerdeten Schirm umgeben.

Digitale Sensorsysteme: Beispiel kapazitiver Sensor 3/3

Die geänderte Kapazität bewirkt in einem **nachgeschaltetem Schwingkreis** eine Verschiebung der Resonanzfrequenz.

Die verschobene Resonanzfrequenz bewirkt in einer **Triggerstufe** einen Schaltvorgang was der Detektion eines Gegenstandes entspricht.



Kapazitiver Sensor

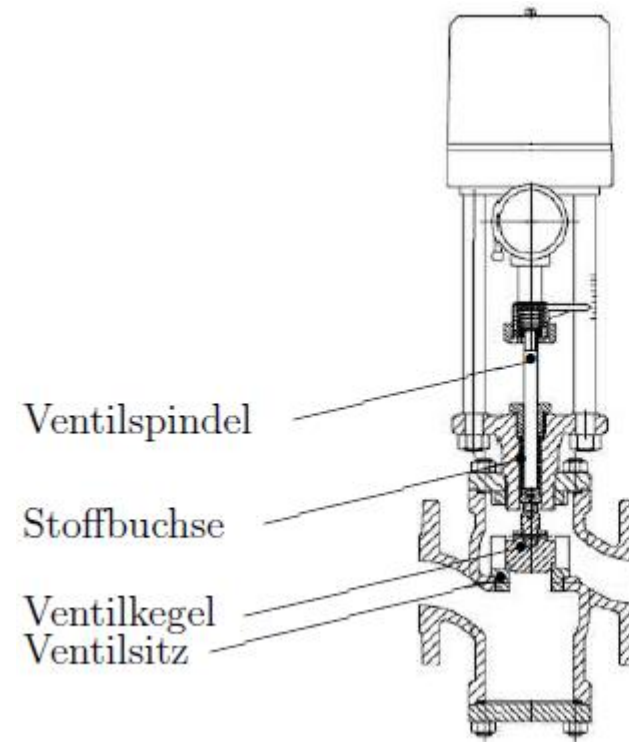
Vervollständigt zu
einem
Schwingkreis

Triggerstufe gibt
digitales
Ausgangssignal

Aktorsysteme

Die Funktionsweise eines Aktors lässt sich in vier Funktionsblöcke gliedern.

1. In der Stellsignalverarbeitung wird der Sollwert aus dem Feldbus ausgelesen. Dieser Sollwert wird in einen analogen Wert gewandelt. Der Regler verwendet den analogen Sollwert zur Einstellung des Ventilhubes.
2. Der Stellantrieb realisiert die Drehbewegung.
3. Das Stellglied ist das mechanische Ventil, das den tatsächlichen Flüssigkeitsdurchfluss steuert.
4. Das Gehäuse verbindet alle Komponenten des Aktors sicher miteinander.



Grafik: Skript Prock

Sonstige Busteilnehmer

Eigenständige **Rechner** können ebenfalls an einen Feldbus angeschlossen werden um mehrere Daten auf dem Bus zusammenzufassen und neue Daten zu errechnen.



PCI-CAN-Karte
Grafik: Conrads

Gateways verbinden mehrere unterschiedliche oder identische aber unabhängige Feldbusse miteinander. Sie übernehmen die Übersetzung der Nachrichten vom Quellfeldbus zum Zielfeldbus.



Gateway von CAN
auf EtherCAT
Grafik: ESD
Electronics

Zusammenfassung

- Motivation für Feldbusse
- Begriffsklärung
- Analoge und digitale Konzepte
- Teilnehmer in einem Feldbus:
 - Analoge und digitale Sensoren
 - Aktorsysteme
 - Prozessnahe Komponente
 - Buskoppler
 - Gateways